

Карточка прототипа

Название идеи

ВариантУм — ИИ-генератор вариантов школьных заданий.

Описание идеи Что это?

Включая задачи для ИИ, если есть

Веб-сервис для учителей 1 – 11 классов. Из одного задания делает N равносложных вариантов или создаёт комплект с нуля по критериям. Работает на GigaChat.

Два режима: «По эталону» (загрузить текст/PDF/DOCX/фото) и «По критериям» (предмет, класс, тема и т.д.). Можно править вручную, промптом к одному варианту или ко всему комплекту. Экспорт в PDF/DOCX с полями ФИО/класс/дата и ответами для учителя.

Задачи для ИИ (GigaChat): анализ эталона (предмет/класс/тип/сложность, инварианты), генерация вариантов с сохранением числа шагов решения, правка по промпту учителя.

К какому компоненту персонализированного образования можно отнести предлагаемый инструмент?

- ☐ Персонализированная траектория ☒ Учебные материалы ☐ Обратная связь
- ☐ Совместная деятельность и общение ☐ Геймификация и визуализация
- ☐ Затрудняюсь ответить, не подходит ни к какому компоненту

Отметьте характер предлагаемого инструмента

- ☒ «Помогатор»
оптимизирует существующий опыт
- ☐ «Развиватор»
проектирует новый опыт

Сегменты потребителей Для кого?

Портреты и поведенческие типы пользователей с максимальной конкретизацией

Основная аудитория — учителя-предметники 1 – 11 классов в общеобразовательных школах России. В первую очередь предметы, где варианты особенно нужны: математика, физика, химия, русский и иностранные языки, информатика.

Среди учителей три характерных типа. Самый массовый — опытный учитель 45+, который делает варианты вручную уже много лет. Он не ищет новые инструменты, потому что обычно они оказываются сложными и непонятными. Если сервис не работает «с первого раза без инструкции» — он закроет вкладку и не вернется. Второй тип — учитель 30 – 45 лет, который активно ищет способы сэкономить время, но не доверяет качеству ИИ: однажды получил задачу с нереалистичными числами и стал осторожным. Третий — молодой учитель до 30, который уже пользуется ChatGPT и Я.GPT, но хочет инструмент именно для школы, а не универсальный.

Все трое объединены одним: им нужно быть уверенными, что сгенерированные варианты реально равной сложности и решаемы — иначе проще сделать вручную.

Вторичная аудитория: методисты, которые составляют банки заданий для школы; репетиторы, которым нужны уникальные варианты для каждого ученика; преподаватели колледжей и СПО.

Проблемы, деятельность, процесс Для чего?

Какую проблему решает или какой процесс оптимизирует?

1. Вид деятельности: проверка заданий, разработка плана урока, подбор учебных заданий и др.
2. Процесс: подготовка к уроку, проведение урока, подведение итогов, методическая работа и т. д.
3. Участники, на которых влияет инструмент: ученик, учитель, родитель

Учитель регулярно готовит контрольные и самостоятельные — примерно раз в 2 – 3 недели на каждый класс. Чтобы исключить списывание, нужно несколько вариантов одного задания: обычно 2 – 4. Сейчас этот процесс полностью ручной. На комплект из 4 вариантов по 6 задач уходит 1 – 3 часа. Даже при аккуратной работе вручную легко получить варианты, где в одном корень целый, в другом дробный — и это уже неравная сложность.

ВариантУм оптимизирует именно этот процесс: от «есть одно задание» до «есть готовый PDF для печати с четырьмя вариантами». Учитель по-прежнему выбирает задание и нажимает «печать» — а всё между этим делает сервис.

На учеников инструмент влияет косвенно, но ощутимо: все получают варианты одинаковой нагрузки, списывание исключено. Завучам и методистам это тоже полезно: выше качество контрольно-измерительных материалов в школе без дополнительных усилий.

Образ продукта

Какой и как работает?

Как будет работать?

В чём будет проявляться персонализация?

Как можно описать пользовательский путь?

Учитель заходит в сервис и видит два варианта: загрузить готовое задание или составить с нуля по параметрам. Если есть исходник — вставляет текст, загружает PDF/DOCX или просто фотографирует страницу учебника. Сервис сам определяет предмет, класс и тип задания. Если исходника нет — заполняет форму: предмет, класс, и т.д. После этого можно добавить пожелание текстом — «сделай задачи про спорт», «без отрицательных чисел», «задача с параметром в последнем пункте» — и нажать кнопку.

Через 40-50 секунд на экране появляются все варианты рядом. Если что-то не так — можно отредактировать вручную прямо в редакторе (с поддержкой формул), написать промпт к одному варианту, или применить изменение ко всем вариантам сразу, прикрепить фото к задаче. Когда доволен — экспорт в PDF или DOCX. PDF формируется с полями для ФИО, класса и даты, можно добавить отдельный лист ответов «только для учителя».

Персонализация проявляется на нескольких уровнях: каждый учитель работает со своей изолированной библиотекой (никто другой не видит его материалы), можно генерировать варианты разной сложности в одном комплекте — базовый для слабых учеников, продвинутый для сильных.

Предполагаемый эффект для пользователей

Каким будет эффект? Как его можно измерить?

Какой эффект для персонализации даст инструмент?

Как можно описать инструмент?

Каковы критерии оценки его эффективности?

Главный эффект для учителя — время. Комплект из 4 вариантов, который раньше занимал вечер, теперь занимает 5 минут. Освободившееся время учитель тратит на проверку работ, работу с отстающими учениками или просто на отдых.

Для учеников эффект в честности контроля: все получают задания одинаковой нагрузки, списывание исключено.

Измерить можно несколькими способами: среднее время от загрузки задания до скачивания PDF (целевое — до 5 минут), доля вариантов, которые учитель принял без правок (целевое — 70% и выше), оценка удовлетворённости после нескольких использований. Ключевой критерий качества — сохранение равной сложности вариантов, что можно проверить экспертной оценкой методистов.

Для системы образования в целом это означает, что качественные контрольно-измерительные материалы становятся доступны не только в лицеях, где есть методисты, но и в обычных школах.